Source: 29 - applied-hvac-system-in-marine-offshore-1703603560839.pdf

Pages: 10

□□□□□□□

ဤစာအုပ်ထဲတဋ္ဌ ပါသော အပေ့ကာင်းအရာ မ်ားသည့ HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) System in Marine and Offshore အတက္ြ အဓိက ရည့ရြယ်ျ့ပပီး ရေးပါသည့။ Applied HVAC in Marine and Offshore ဟုအမည့ပေး ထားသည့ဂ အတိုင်း theory မ်ားကို သိပ်ျ့ပပီး ဖေ့ျ့ပပ မထားပါ။ တ့ပခ်ားသူမ်ား ရေးထားသော theory အသားပေး စာအုပ်မ်ားကို ဖတ်ရှုပ့ကပါရန်လည့း အလေးအနက် တိုက်တန်ြးပါသည့။ တခါတရံ theory အထိုက်အလ်ောက် သိသော့လည့း project တစ်ခု ဘယ်လို စလုပ်ရတယ်၊ အလုပ်ရဲ၀ သတ်ောတရား တေက်ြ ဘယ်လိုဆိုတာ တစ်ခ်ီဂက သိပ်မသိပ့က သော ပေ့ကာင်ဂ သိစေလိုသောဆ့ဂပ့ဖင်ဂ ဒီစာအုပ်ကိုရေးပခင်း ပဖစ်သည့။ က်ော်င်းဆင်းကာစ အလုပ်စဝင်မည့ဂ beginner မ်ားအတက္ြ ပိုပပီး ရည့ရြယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာ အက်ိ်းရှိမည့ ဆိုပါက က်ေနပ်ပါသည့။
HVAC field သည့လည့း တ့ပခ်ား field မ်ားနည့းတူ က်ယ်ဝန်းလွ သ့ပဖင်ဂ ပခ်ီငံ့ မိအောင် ရေးဖို့ဂ မလြယ်ျ့လွပါ။ ရှိသမ့ျသော mechanical components မ်ားသာမက instruments မ်ား၊ electronic devices မ်ား၊ electrical control မ်ား အစုံပါဝင် ပေသည့။ အား်ံးကို နား်လည့မ့သာ designer က်ောင်းတစ်ယောက် ပဖစ်ပေလိမ့ဂမည့။ ဒီစာအုပ်တဋ္ဌတော့ဂ air side အတက္ြသာ ရေးနှိင်ပေသေးသည့။ Water side နှင်ဂ control ပိုင်းကို အခ်ိန်ရလ်ဲင် ရသလို ဆက်လက် ရေးသြားပါမည့။

အောင်ပမတ်သူ
၂၄-၁၁-၂၀၁၅

TableofContent

Chapter1.Introduction

Chapter2.HeatLoadCalculation

2.1.Accommodation

2.2.MethodofCalculation(ISO7547)

2.3.SolarHeatGain

2.4.HeatGainfromPersons

2.5.HeatGainformLightingandtheSources

2.6.AirFlowCalculation

2.7.SupplyAir

2.8.ExhaustAir

2.9.AirBalance

2.10.CalculationbyISO8864

2.10.1.CalculationofHeatGainsandHeatLosses

2.10.2.HeatGainfromPersons

2.10.3.HeatGainfromLightingandOtherSources

2.10.4.AirFlowCalculation

2.10.5.SupplyAirFlow

2.10.6.AirBalance

2.11.CalculationbyISO8862

2.11.1.CalculationofHeatGains

2.11.2.HeatGainfromPersons

2.11.3.HeatGainfromLightingandOtherSources
2.11.4.AirFlowCalculation
2.11.5.SupplyAirFlow
2.11.6.AirBalance
2.12.ExampleofHeatTransmissionCalculation
2.13.ConsiderationofCoolingCapacity
Chapter3.DuctSizing
3.1.VelocityReductionMethod
3.2.EqualFrictionMethod
3.2.1.ExampleforEqualFrictionMethod
3.3.StaticRegainMethod
3.3.1.ExampleforStaticRegainMethod
Chapter4.Ductworks
4.1.Ducts
4.2.Fittings
4.3.FlexibleDuct
4.4.DuctClamp
4.5.DuctSupport
4.6.DuctConnection
4.7.PenetrationPiece
4.8.ThermalInsulation
4.9.MinimumInsulationThicknesstoPreventCondensation

Chapter5.SupplyandExtractDevices
Chapter6.Inlet&OutletDevices
Chapter7.VentilationforAccommodation
7.1.TotalPressure,VelocityPressureandStaticPressure
7.2.Howtochangethepulleysize
Chapter8.Dampers

Chapter1

Introduction

HVAC system design လုပ်မည့်ဆိုလျှင် designer တစ်ယောက် အနေနဲ့ အဖေခံ အခ်က်တေြဘာတေြရှိထား သင့်တယ် ဆိုတာဖေဟလိုပါသည်။ Designer တစ်ယောက်ဖဖစ်ဖို့ Engineering နဲ့ကော်င်းဖပီးထားတဲ့ သူတစ်ယောက် ဆို ရင်တော့ ပိုကောင်းသည်။ တဖခားမေက်ာ အနေနဲ့ ကော်င်းဖပီးထားတဲ့ သူတေြသည်း လုပ်နေဖကတာတေြတေြ့မွာပါ။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ဝါသနာ နဲ့ ဖကီးစားအားထုတ်မှီ ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ ဥာဏ်ရှိမှီ စသဖဖင့် ဒီအခ်က်တေြအပေင်မွာ မူတည် ပါလိမ့်မည်။ ဘာပဲ ဖေဟ ဖေဟ Engineering Sense ကတော့ အနည်းဆုံး လိုအပ်ပါတယ်။ Engineering နဲ့ကော်င်းဖပီးထားတဲ့ သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင် Officially အနေနဲ့ Technical Issue တေကြို ဖေဟဆို ဆေးခြေးြ ဖကာ တော့မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲတေြဖကီတေြ့လာနိုင်ပါတယ်။ HeatTransfer,Air-conditioning,FluidDynamic,Fan&Blower,Pump,Compressor&Motor စတာတေြသင်ထားခဲ့ဖူးတယ် ဆိုရင် ပိုကောင်းသည်။ ပုံဆဲြတ်ရပါမယ်။ Word နဲ့Excel ကိုအနည်းဆုံးတော့ ကောင်းကောင်း သုံးတတ် ရပါမယ်။ Calculation အတော်မ်ားမ်ားကို Excel ပေင့်မွာပဲ တကြ်ဖကတာမ်ားပါတယ်။ က်နသေးတဲ့ အခ်က် အလက် တကြ်ာတော့ အမ်ားဖကီးပါ။ ဒါကတော့ အဖေခံ အနေနဲ့ ဖေဟလိုပခင်း ပဖစ်သည်။

Understandingtheworkbeforeengineering

QuotationStage

Quotation Stage မွာ client က input data တေဖြေးပါတယ်။ သူလိုခ်င်တဲ့ specification တေကြိုလဲဖော့ပပထားလေ့ ရှိသည်။ Material ပိုင်းကတော့ နောက်ကိစ၁ပေါ့။ ကိုယ့်အပိုင်း ကတော့ အရင်ဆုံး တကြ်ခ်က် ပေးရမယ်။ ပမနပမနနဲ့ မွနအောင် လဲတကြ်တတ်ဖို့ အရေးဖကီးသည်။ Spec. ကိုသေခ်ာ ဖတ်၍ လိုအပ်တဲ့ အခ်က်တေြပါအောင် ထည့်စဉ်းစားဖို့ လိုသည်။ သိပ်တော့ အတိအက် ဖကီးတကြ်ရန် မလိုပါ ။ ဘာဖေကာင့်လဲ ဆိုတော့ ရမွာ သေခ်ာတဲ့ အလုပ် မဟုတ်သေးလို့ ပဖစ်သည်။ သေခ်ာပေါက် ရမဲ့ဟာ ဆိုရင်တော့ လည်း တစ်မီးပေါ့။ Client (or) shipyard က ကိုယ့်လို subcontractor တေခြမ်းဖကီးကို ပေးပပီး quotation တောင်းထားတဲ့ အတကြ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခ်ိန် (tender) မပိတ်မှီ Submit လုပ်ရန်အတကြ် ပမနပမနလုပ်ဖို့ တော့လိုသည်။ ဒီနေရာမွာ ကုမဏီ တစ်ခုနွင့် တစ်ခုတော့ တူမွာ မဟုတ်ပေ။ ယေဘုယ်အားပဖင့် design

AungMyatThuAppliedHVACinMarine&OffshoreVolume1

engineer ကလိုအပ်တဲ့ capacity တကြှ်၊ equipment list ထုတ်ပေး၊ ပီးရင် senior engineer/manager/director ဆီပို့၊ သူတို့ကမွ cost ပနတကြှ်၊ equipment & instrument cost, outfit & accessories , installation & labor, overhead cost, profit စသဖင့် အသေးစိတ် ပနတကြှ် ပ Quotation submit လုပ်ပှကသည်။

ဒါကတော့ normal procedures တေဖြစ်သည်။ ကုမဏီ သိပ်သေးလခြေးရင်တော့ engineer လုပ်သူက ဒါတေ အကုနလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင်တော့ အတေ့ကြအပှကီ ကောင်းကောင်းလိုအပ်သည်။ ဘာပှကောင့်လဲဆိုတော့ တကြှ်တတ်ရုံနှင့် မပီးပဲ material cost တခြေ့ အလုပ်ရဲ့ သဘောသဘာဝ တပြေါ် သိဖို့ လိုအပ်လာလို့ပါ။ Engineering ပိုင်းနဲ့ Poject (implementation) နှစ်ပိုင်း ရှိရာမွာ installation ပိုင်းမွာ ကုနက်နိုင်မယ့် cost ကိုတော့ project manager ဆီကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ အပှကံပေးခ်ဉ်တာကတော့ ကိုယ့်မလုပ်ရသည်ကိုင် ဘယ်လောက် ကုနက် နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ estimation လုပ်နိုင်အောင် လေ့လာထားပါ။ ပစၥည်းစ်းနှီနးကတော့ supplier တခြေါကပဲ ယူရတာပါပဲ။ Design output ထကြှ်လာတာနဲ့ ကိုယ့် propose လုပ်မယ့် unit ကိုသိပီဆိုတော့ စ်းနှီး လွမ်းမေး ရင် ရနိုင်ပါပီ။

StartingEngineering

Input(or)Designrequirement

Input ဆိုတဲ့ နေရာမွာ အောက်မွာ ဖေင့်ပထားတဲ့ Outdoor Condition တကြောတော့ မပါမဖစ်ပါ။

Summer

-DryBulbTemperature(or)WetBulbTemperature

-RelativeHumidity(RH%)

-HeatDissipationoftheEquipments

Winter

-DryBulbTemperature(or)WetBulbTemperature

-RelativeHumidity(RH%)

Design condition အနေနဲ၊ ကတော၎ Summer မွာ room temperature နဲ၊ RH% ဘယ္လောက္လိုခ်င္တယ္ စသၿဖင့္။ ဒီနေရာမွာ client အနေနဲ၊ vessel/room layout (GA) ကို ေပးရ ပါတယ္။ Project က confirm မၿဖစ္ေသးခင္ AutoCAD format နဲ၊ ေပးလေ၊ မရွိပါဘူး။ PDF နဲ၊ပဲေပးပါတယ္။ Project confirm ၿဖစ္ၿပီ ဆိုမွ ၿပည့္၊ၿပည့္၊စုံစုံ ေပးပါတယ္။ ပိုၿပီး specific ၿဖစ္တဲ၊ data ေတြည့္း ရလာပါတယ္။ ဒါမွလည့္း တကြ္ခ်က္ရတာ ပိုၿပီးတိက်တဲ၊ Resultကို ရရွိမွာၿဖစ္တယ္။ ရလာတဲ၊ PDF layout (GA) ကို print ထုတ္။ ၿပီးရင္ တစ္ခနး္ခ်င္း ေပတံနဲ၊ လိုက္တိုင္းရပါတယ္။ PDF to DXF converter software ေလးေတြည့္း ရွိေနပါၿပီ။ အင္မတန အသုံးဝင္ပါတယ္။ ရည္ညြန္ခ်က္ကေတာ၊ room volume ကို ရွာခ်င္လို၊ပါ။

Volume ရၿပီဆိုရင္ air change နဲ၊ေမွာက္၊ ဒါဆို လိုအပ္တဲ၊ air quantity ရၿပီ။ သိပ္ကို ေယဘုယ် ဆနတဲ၊ အဆင္၊ပါ။ Project က confirm ၿဖစ္မွာ သိပ္မေသခ်ာတဲ၊ အဆင္၊ဆိုေတာ၊ ေသခ်ာမတကြ္တာပါ။

ဒီနေရာမွာ air change ဆိုတာ ေၿပာဖို၊ လိုလာပါၿပီ။ Air change ကိုယူနစ္အေနနဲ၊ (x/hr) နဲ၊ သတ္မွတ္ ၾကပါတယ္။ အခနး္အတြင္းမွာ ရွိေနေသာ ေလေဟာင္းကို ေလသစ္နဲ၊ လဲလွယ္တဲ၊ ႏွနး္ပါ။ တစ္နာရီ ကို ဘယ္ေလာက္ႏွနး္နဲ၊ လဲမလဲဆိုတာၿဖစ္သည္။ Room volume က m3 (cubic meter) နဲ၊ရတာ ဆိုေတာ၊ cmh (cubic meter / hour) အေနနဲ၊ ရပါတယ္။ SI unit အတကြ္ ဆိုလိုသည္။ Air volume flow rate ပဲေၿပာေ air quantity ပဲေၿပာေၿပာ Q တနဖိုးေပါ၎။

ီယီ၌ဇဖ၊၂စ၊တဆဇသဖ၏၌၅။ဌ၂စဇ၌၅၏ဆ

သဖ၏၌၅။ဌ၂

ဒါကို ဘယ္လောက္ေတာ၊ ထားၿပီး တကြ္ေပးပါ ဆိုၿပီး client က requirement တစ္ခု အေနနဲ၊ လည့္း ေပးတတ္ ၾကသည္။ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineer Handbook ေတမြွာလည့္း Minimum Air Change ဘယ္လောက္ထားၿပီး တကြ္ရမယ္ ဆိုတာ room အလိုက္ ေဖာ္ၿပထားတာ ေတြ့ရွိသည္။ Reference ယူတကြ္လေ၊ ရွိတဲ၎ တနဖိုးေတကြို အေကာ္တ၌ ေဖာ္ၿပ ေပးထား သည္။

AungMyatThuAppliedHVACinMarine&OffshoreVolume1

မွတ်ခ်က်၊ AC = Air conditioning, MV = Mechanical ventilation

Engine room calculation ကိုတော၇ ISO 8861 ဆိုတဲ၇ design requirements တေခြရ တကြ်ရသည်။ Mechanical ventilation ကိုပဲ သုံးရသည်။ အင်္ဂင်္အတကြ် လိုအပ်သော Combustion air ကိုလည်း ထည်၇စဉ်းစား ရလေ၇ရှိသည်။

ACSystem

AC (air conditioning) system တခြ Direct Expansion System နဲ၇ Chilled Water System ဆိုပီးရှိ

Direct expansion system သည် refrigerant gas (liquid) ကို တိုက်ရိုက် AHU (air handling unit) ရှိတဲ၇ cooling coil (evaporator) မွာ direct expand ပဖစ်စေပီး heat exchange လုပ်ပေးတာ ပဖစ်ပီး ၊ water system ကတော၇ ကို chilled water ကို AHU ထဲမွာ ရှိတဲ၇ cooling coil ကို ပဖတ်စေပီး heat exchange လုပ်တာပဖစ်သည်။

ပမင်္ဂရင် ဘာ sysetm လဲဆိုတာ အလပြ်တကူ ခဲလြိ၇ရသည် ။ Capillary tube ကလေးတေ AHU မွာ တေ့ြတယ် ဆိုရင် ဒါဟာ direct expansion system ပါ။ Chilled water pipe အဖှကီး ၂ ခ်ောင်း (အဝင် နဲ၈ အထကြ်) တေ့ြတယ်ဆိုရင် တော၇ ဒါဟာ chilled water system ပါ။

DirectExpansion(DX)AHU

အောက်ကပုံ သည် DX unit ပဖစ်သည်။ တကယ်တော၇ ဒီပုံက Daikin ကထုတ်သော Package Unit ပုံပါ။ Tube လေးတေ အမ်ားဖှကီးတေ့ြပါလိမ့၇မယ်။ Package unit ဆိုသည်မွာ compessor, condenser, evaporator coil, control devices, electrical switch board အားလုံး တစ်နေရာ ထဲမွာ တတ်ဆင်ထားသော ယူနစ် ကိုဆိုလိုသည်။